(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202173884 U
(45)授权公告日 2012.03.28

(21)申请号 201120176688.0

(22)申请日 2011.05.30

(73)专利权人 合肥荣事达水工业设备有限责任公司
地址 231131 安徽省合肥市双凤工业区凤霞路 42 号
专利权人 雷鸣

(72)发明人 雷鸣

(74)专利代理机构 合肥天明专利事务所 34115
代理人 金凯

(51)Int.Cl.
B01D 61/58(2006.01)
C02F 1/44(2006.01)

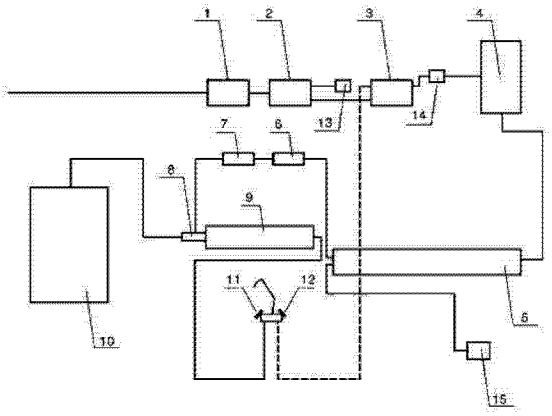
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

超滤反渗透双效水质处理器

(57)摘要

本实用新型公开了一种超滤反渗透双效水质处理器，包括依次连通的 PP 棉滤芯(1)、颗粒活性炭滤芯(2)，颗粒活性炭滤芯(2)与超滤膜滤芯(3)、增压泵(4)、反渗透膜滤芯(5)、逆止阀(6)、高压开关(7)依次连通，高压开关(7)通过三通阀(8)与压力桶(10)和后置滤芯(9)连通，后置滤芯(9)、超滤膜滤芯(3)分别与双水龙头的纯水龙头(11)和净水龙头(12)连通。本实用新型结构简单，使用方便，且满足了用户对饮水和用水水质的不同需求，使超滤膜和反渗透膜完美结合，一机能制两水，节约能源。



CN 202173884 U

1. 超滤反渗透双效水质处理器，包括依次连通的 PP 棉滤芯（1）、颗粒活性炭滤芯（2），其特征在于：所述的颗粒活性炭滤芯（2）与超滤膜滤芯（3）、增压泵（4）、反渗透膜滤芯（5）、逆止阀（6）、高压开关（7）依次连通，高压开关（7）通过三通阀（8）与压力桶（10）和后置滤芯（9）连通，所述的后置滤芯（9）、超滤膜滤芯（3）分别与双水龙头的纯水龙头（11）和净水龙头（12）连通。

2. 根据权利要求 1 所述的超滤反渗透双效水质处理器，其特征在于：所述的超滤膜滤芯（3）选用中空纤维超滤膜滤芯。

3. 根据权利要求 1 所述的超滤反渗透双效水质处理器，其特征在于：所述的颗粒活性炭滤芯（2）上连接有低压开关（13）。

4. 根据权利要求 1 所述的超滤反渗透双效水质处理器，其特征在于：所述的超滤膜滤芯（3）和增压泵（4）之间连接有电磁阀（14）。

5. 根据权利要求 1 所述的超滤反渗透双效水质处理器，其特征在于：所述的反渗透膜滤芯（5）上连接有冲洗阀（15）。

超滤反渗透双效水质处理器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水质处理器领域，具体是一种超滤反渗透双效水质处理器。

背景技术

[0002] 终端水质处理器是目前国际上最先进的饮用水处理设备，也是未来饮用水发展趋势。它能够根据用户需要，随时提供符合要求的水质，并且能够彻底避免各种形式的二次污染。其中，超滤净水机和反渗透净水机最广泛应用于终端饮用水处理领域，效果最为突出，占有较大的市场份额。超滤净水机的一般结构为三级前置预处理设备（PP 棉 + 颗粒活性炭 + 挤压式活性炭）+ 中空纤维超滤膜 + 椰壳抑菌活性炭。前三级对水质进行初级过滤，滤除水中较粗颗粒杂质、污泥、胶体、悬浮物质，并吸附水中异色、异味、余氯等，第四级中空纤维超滤膜是其核心技术，是超滤技术中最成熟和先进的一种，孔径可达 0.01 微米，能够去除水中残余的微粒、热原体和病毒、大肠杆菌等。其工作原理：当原水经过前三级后进入超滤膜管内，在水压的作用下，膜表面密布的无数 0.01 微米的膜眼，只允许水分子和有益矿物质微量元素通过，成为净化水，而铁锈、细菌、病毒、热原体、胶体、泥沙、大分子有机物等则被截留在超滤膜内。超滤膜使用一段时间后，表面会附着截留下来的污染物，可通过定期冲洗排污，恢复膜的产水量和延长其寿命。最后一级用于改善口感，进一步去除水中余氯。反渗透净水机的一般结构为三级前置预处理设备（PP 棉 + 颗粒活性炭 + 挤压式活性炭）+ 反渗透膜 + 椰壳抑菌活性炭。其前三级和第五级作用同上，核心部件反渗透膜是目前世界上物理过滤技术中最尖端的离子级分离设备，孔径仅 0.0001 微米，相当于头发丝的 80 万分之一，一个细菌要缩小 4000 倍，过滤性病毒缩小 200 倍，才能通过，彻底截留水中可溶性固体，各种金属离子、细菌、病毒、放射性物质等。其工作原理与正常渗透过程相反，即在浓液一侧加上比自然渗透压更高的压力，使浓液中的溶剂（水）压到半透膜的另一边稀溶液中，它能够将水中的杂质拦截在膜的一侧，而让水到膜的另一侧，从而制得纯水及高纯水。反渗透净水机的出水水质达到优质饮用水的标准，被广泛应用于终端直饮水领域。

[0003] 以上两种设置都有一些不足之处：超滤净水机存在以下不足：

[0004] 1、超滤膜孔径只有几纳米到几十纳米，而重金属离子的直径一般小于 1 纳米，因此不能去除水中重金属离子、水碱水垢，不适用于北方水质较硬的地区；

[0005] 2、超滤净水机水质达不到直饮标准，不能满足饮水需求；

[0006] 尽管反渗透净水机能够去除重金属离子，能够达到直饮标准，但同样存在局限性：

[0007] 1、反渗透净水机需要用电，且浓水比例高，不符合节能趋势；

[0008] 2、反渗透膜孔径小，过水量低，制水速度慢；

[0009] 3、在水质较差的地区，由于反渗透膜孔径小，容易脏堵，使用寿命短。

[0010] 综上所述，超滤净水机和反渗透净水机在结构设计方面尚未完善，已经影响和限制了产品的发展。

实用新型内容

[0011] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种超滤反渗透双效水质处理器，解决超滤净水机不能去除重金属离子，不能直接饮用，反渗透净水机制水速度慢，耗电，易脏堵等缺陷。

[0012] 本实用新型的技术方案为：

[0013] 超滤反渗透双效水质处理器，包括依次连通的 PP 棉滤芯、颗粒活性炭滤芯，所述的颗粒活性炭滤芯与超滤膜滤芯、增压泵、反渗透膜滤芯、逆止阀、高压开关依次连通，高压开关通过三通阀与压力桶和后置滤芯连通，所述的后置滤芯、超滤膜滤芯分别与双水龙头的纯水龙头和净水龙头连通。

[0014] 所述的颗粒活性炭滤芯上连接有低压开关。

[0015] 所述的超滤膜滤芯和增压泵之间连接有电磁阀。

[0016] 所述的反渗透膜滤芯上连接有冲洗阀。

[0017] 本实用新型的优点：

[0018] 本实用新型实现了一机两用，使超滤膜和反渗透膜的优势强强联合，同时克服了超滤净水机和反渗透净水机各自的不足，取得了多方面的有益效果。

[0019] (1)、一机两用，能够同时制造超滤水和纯净水，同时满足人们对用水洁净和饮水安全的双重需求；

[0020] (2)、超滤水具有过水量大，制水速度快，不用电，无浓水的优势，虽然达不到生饮标准，但细菌、病毒、农药化肥残留物等有害物质均被去除，非常洁净，能够符合人们日常用水的高品质要求。因此，本实用新型制造的超滤水能够满足日常用水量大、洁净、节电、节水的多重要求。从而克服了反渗透净水机制水速度慢、需要用电，有浓水，不能满足日常用水需求的缺陷；

[0021] (3)、经过反渗透过滤的水质能够达到生饮标准，满足安全饮水的需求，克服了超滤净水机不能去除重金属、溶解盐、水碱水垢，不能满足安全饮水需求的缺陷；

[0022] (4)、超滤膜过滤孔径达 0.01 微米，能够去除水中残余的微粒、热原体和病毒、大肠杆菌等大部分有害物；而一般的前置过滤器中，PP 棉孔径 5 微米，仅能滤除泥沙、胶体、悬浮物等较大颗粒杂质，活性炭仅能吸附异色异味、余氯等，这样仅能去除较大颗粒的污染物且不能杀菌的前置过滤器，净化效果远不如超滤膜，因此，本实用新型将超滤膜放在反渗透膜之前，使经过反渗透之前的水质得到最大程度的净化，能够大大降低了反渗透膜的压力，不易脏堵，延长了其使用寿命，同时降低了故障率；

[0023] (5)、满足生活用水的超滤水无需用电、没有浓水，更符合节能环保的要求；

[0024] (6)、兼具超滤净水机和反渗透净水机的功能，但生产成本远低于两台机器之和，且反渗透膜更换周期延长，从这个角度来说，本实用新型大大降低了生产和使用成本。

附图说明

[0025] 附图是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0026] 参见附图，超滤反渗透双效水质处理器，包括依次连通的 PP 棉滤芯 1、颗粒活性炭

滤芯 2、中空纤维超滤膜滤芯 3、电磁阀 14、增压泵 4、反渗透膜滤芯 5、逆止阀 6 和高压开关 7，颗粒活性炭滤芯 2 上连接有低压开关 13，反渗透膜滤芯 5 上连接有冲洗阀 15，高压开关 7 通过三通阀 8 与压力桶 10 和后置滤芯 9 连通，后置滤芯 9、超滤膜滤芯 3 分别与双水龙头的纯水龙头 11 和净水龙头 12 连通。

[0027] 本实用新型的使用原理：当原水从进水口进入第一级 PP 棉滤芯 1、第二级颗粒活性炭滤芯 2 后，完成初级过滤，去除水中大部分泥沙、胶体、悬浮物、异色、异味等；进入第三级滤芯中空纤维超滤膜滤芯 3，在这里进行精度过滤，去除水中残余微粒、病毒、热源体、大肠杆菌及其他大于 0.01 微米的有害物质。中空纤维超滤膜滤芯 3 上设置有两个出水口，一个直接连接到双水龙头的净水龙头 11，净水龙头 11 打开，即流出超滤水，作为洁净的日常生活用水；另一个出水口依次与增压泵 4、反渗透膜滤芯 5、逆止阀 6、高压开关 7 连接，高压开关 7 通过三通阀 8 与压力桶 10 和后置滤芯 9 连通，反渗透膜滤芯 5 处理后的水经后置滤芯 9 处理后得到纯净水。反渗透膜工作，去除水中重金属离子、溶解盐、水碱水垢等，制出纯净水，作为日常饮水、煮饭使用。本实用新型的通路与电路接通，当压力桶不满，水压低于设定值时，高压开关打开，电路接通，增压泵开始工作，反渗透膜开始制水，打开连接的龙头，即可流出纯净水。当压力桶水满或高于设定值，高压开关闭合，电路不通，即停止制水。

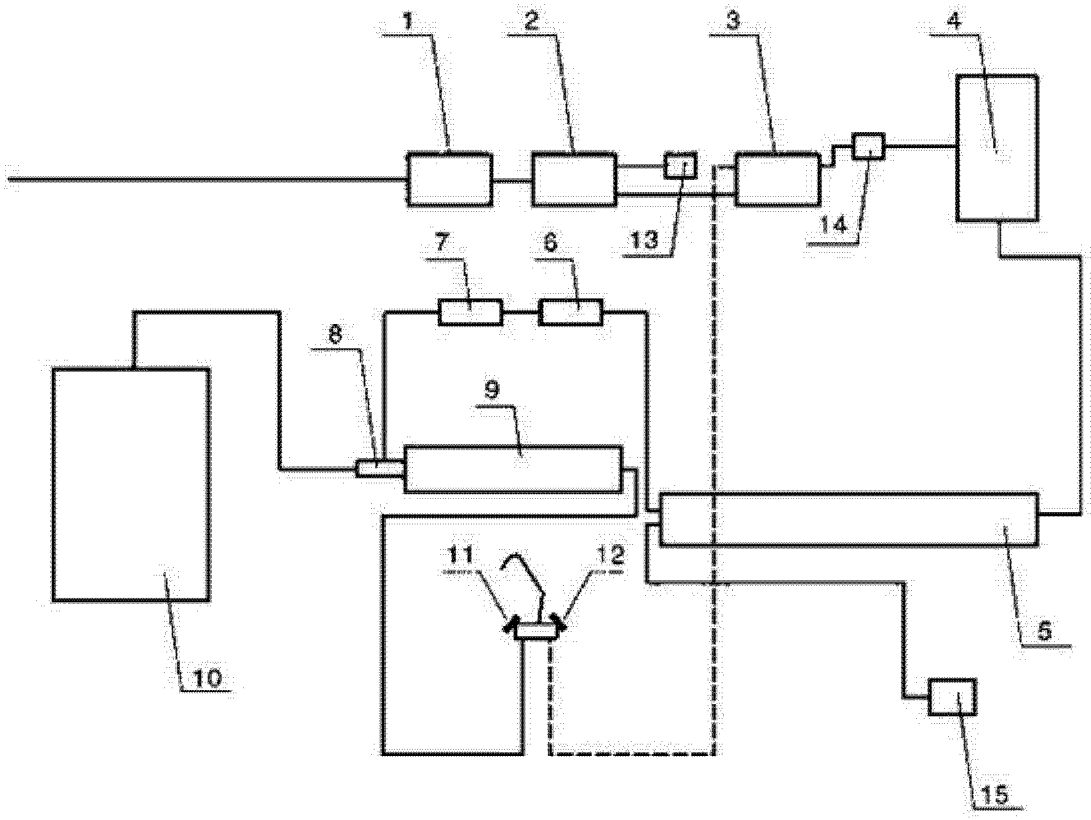


图 1